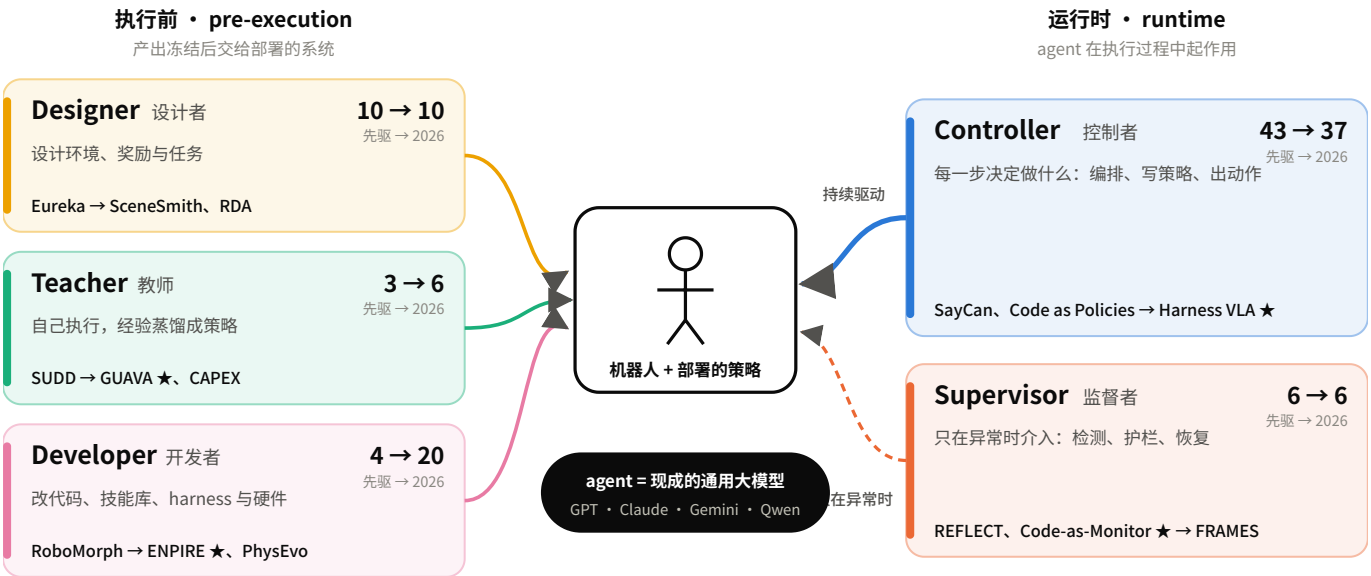
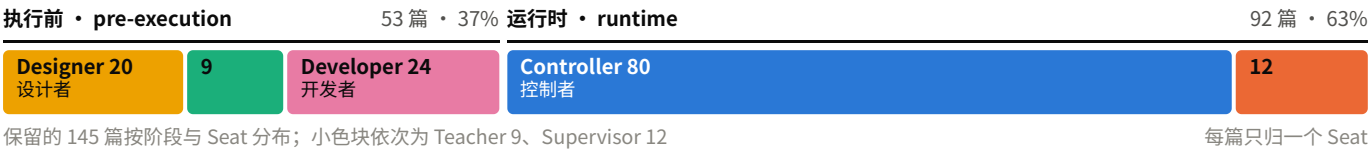


通用大模型， 在机器人身边的五个位置

执行前：设计、教、改系统；运行时：控制、监督



174	145	20	9	2,045
篇逐篇阅读全文判定	篇保留 先驱 66 · 2026 年 79	个 benchmark 与评测研究	篇剔除 理由与原文证据见 CSV	篇候选待按同一 标准补判



这是什么

一份 agentic embodiment 论文清单：
现成的通用大模型作为 agent，经由策略、代码或直接作用于环境，参与机器人任务。按 agent 起作用的时间分成执行前与运行时两个阶段、五个 Seat。

怎么判的

收录标准六条（第 2 页），都来自你的原话。每篇读全文的方法与实验部分，记下谁在做决策、是否被作者训练过、论文主体是不是 agent，并摘出原文证据。

还差什么

这 174 篇来自旧定义下挑出的核心表。另有约 2,045 篇候选只按旧定义判过，要用同一套标准补判，清单才算完整；其中边界论文先要定下离散仿真和自动驾驶算不算。

执行前 · pre-execution	53 篇	运行时 · runtime	92 篇
产出在机器人执行之前产生，冻结后交给部署的系统		agent 在任务执行过程中起作用	
Designer 设计者 20	环境/重建 9 · 奖励/任务 11	Controller 控制者 80	编排 48 · 写策略 18 · 直接动作 14
Teacher 教师 9	示范/蒸馏 9	Supervisor 监督者 12	监控/恢复 12
Developer 开发者 24	系统/代码 19 · 本体/工具 5		

收录看回路，分类看位置

一篇论文能不能进清单，看你画的回路图：现成的通用大模型必须是 agent，并连到 Policy / Code 或环境。进来之后再按它在什么时候、什么位置起作用，归到五个 Seat 之一。



1 通用大模型 agent 必须在场

「通用大语言模型 agent 必须存在，在里面扮演角色才行」
你的原话

agent 要真正做决策：写计划、写代码或约束、调用技能或 VLA、设计环境，或者直接出动作。

✓ SayCan: LLM 选择技能

✗ RoboFind: 决策回路是 VLA 导航加阈值验证

2 现成的，不是训练过的

「我说的是通用大模型，而不是被训练过的小模型」
你的原话

作者训练、微调、蒸馏出的模型不算 agent；训练过的 VLA、技能只能当工具。通用模型自己执行、再蒸馏经验的算 Teacher。

✓ GUAVA: 前沿 VLM 当 agent，轨迹再蒸馏

✗ RoboFAC、AgentVLN、Ludi: 微调的 Qwen

3 连上就算，箭头不必全有

「agent 必须要和其中部件有所连接即可，无论是环境还是 policy」
你的原话

连到 Policy / Code 或 Env / Sim 之一即可；环境信息回不回到 agent 只记录，不作门槛。

✓ Code as Policies、ReKep: 一次写成也算

✗ LM-Nav 一类曾因开环被误删，已恢复

4 一眼看上去要是在讲 agent

「robotwin 一眼看上去就不是 agent」
你的原话

主体是数据集、数据平台、资产流水线或 benchmark，LLM 只是其中一个模块的，不收；评测通用 agent 的归资源。

✓ EmbodiedSmith: 主体是 agent 循环

✗ RoboTwin 2.0、HumanoidGen: 数据生成器

5 不是具身大模型

「研究对象是通用大模型做具身任务」
范围（第三轮确定）

VLA、分层 VLA、WAM、机器人基础模型做决策的不收；它们只作为 agent 调用的工具出现。

✓ Harness VLA: coding agent 调度冻结的 VLA

✗ VLABench: 评测对象是 VLA

6 读内容，不看标题

「我建议你读读内容」
你的原话

每篇读全文的方法与实验设置，写明决策模型、是否经过训练、论文主体，并摘一句原文为证。

✓ 174 篇全部附原文证据

✗ 只看摘要曾把 RoboFAC 当成 agent

清单是怎么一步步收紧的

同一批 174 篇，在你每补一条标准之后重判一次；最后分类回到五个 Seat，收录结论不变，按全文与旧 Seat 不一致的 12 篇逐条决定（见 CSV 备注）。

1 按回路图初判

「通用大语言模型 agent 必须存在，在里面扮演角色才行」

保留 113

待定 · 开环 28

20

13

2 箭头不必全有

「agent 必须要和其中部件有所连接即可，无论是环境还是 policy」

保留 146

24

3 现成大模型 · 读全文

「我说的是通用大模型，而不是被训练过的小模型」「我建议你读读内容」

保留 144

20

10

4 逐条复核

「EmbodiedSmith 不是 real2sim 的吗」

保留 145

20

9

■ 保留 □ 待定 · 开环（第一步单独拿出，第二步归入保留） ■ 资源 ■ 剔除

从先驱到 2026：每个位置的代表作

左列是角色、定义与篇数（浅色为 2022–2025 先驱，深色为 2026 年）；右边两列是代表作，其余以「+N」表示。★ 是你点名必须收录的论文。完整的 145 篇见 CSV。

角色	先驱 2022–2025	2026 同一位置上的新工作
执行前 Designer 设计者 设计学习问题：环境与场景、仿真、奖励、任务与课程	20 篇	
环境/重建 生成或重建环境、场景、仿真资产与数字孪生 先驱 3 · 2026 年 6	RoboGen Eurekaverse Video2Policy	EmbodiedSmith ★ Agentic Real2Sim SceneSmith SAGE CoDimRecon +1
奖励/任务 设计奖励、成功判据、任务与课程 先驱 7 · 2026 年 4	Eureka Text2Reward GenSim OMNI-EPIC DrEureka +2	RDA RF-Agent ROOT FIND
执行前 Teacher 教师 自己先执行，经检验的示范或经验成为策略的训练目标	9 篇	
示范/蒸馏 agent 自己执行，经验蒸馏成策略或小模型 先驱 3 · 2026 年 6	SUDD RobotGPT Manipulate-Anything	GUAVA ★ LocalNav CAPEX Frontier Demo Generation +2
执行前 Developer 开发者 修改系统本身：代码、技能库、harness、硬件与工具，按试验保留或回滚	24 篇	
系统/代码 改训练代码、技能库、harness 或规划域 先驱 1 · 2026 年 18	PDDLML	ENPIRE ★ RPG ★ SimEX ★ PhysEvo Real2Gym Zetta +12
本体/工具 设计机器人形态、硬件或工具 先驱 3 · 2026 年 2	RoboMorph RobotSmith VLMgineer	LACE-CRAFT Continuum Robot Design
运行时 Controller 控制者 每一步决定机器人做什么：编排、当场写策略，或直接出动作	80 篇	
编排 规划并调用技能、工具、运动规划器或 VLA 先驱 28 · 2026 年 20	SayCan Inner Monologue Socratic Models ProgPrompt SayPlan KnowNo +22	Harness VLA ★ Thea Physical Agency RoboClaw NovaPlan Robo-COP +14
写策略 写出当场运行的策略代码、约束或奖励 先驱 10 · 2026 年 8	Code as Policies VoxPoser ReKep ★ Language to Rewards CoPa +5	FAEA GTA-2 AquaCap NORM-Nav +4
直接动作 通用大模型在执行中自己输出动作 先驱 5 · 2026 年 9	ZS-Planners Prompt a Robot to Walk NavGPT VLMnav +1	Show-Harness ★ Agent as Policy OpenRUA VIA SpaceMind +4
运行时 Supervisor 监督者 只在异常时介入：失败检测、安全护栏、恢复与求助	12 篇	
监控/恢复 失败检测、安全护栏、恢复与求助 先驱 6 · 2026 年 6	REFLECT Code-as-Monitor ★ RoboGuard DoReMi +2	Agentic Task Graph Beyond Human Demos FRAMES +3

Seat 在增加：执行前从 26% 到 46%

下面的数字来自保留的 145 篇。核心表是挑选出来的，比例只能看方向；补判完约 2,000 篇候选之后，再用全量数据确认这些趋势。



每个角色的篇数

浅色 = 先驱 2022–2025，深色 = 2026 年；括号内为两者之和的拆分。

Designer · 执行前



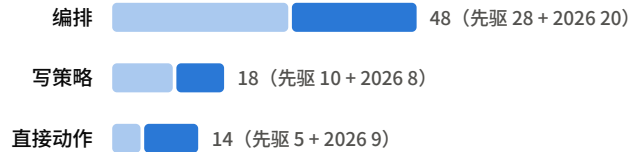
Teacher · 执行前



Developer · 执行前



Controller · 运行时

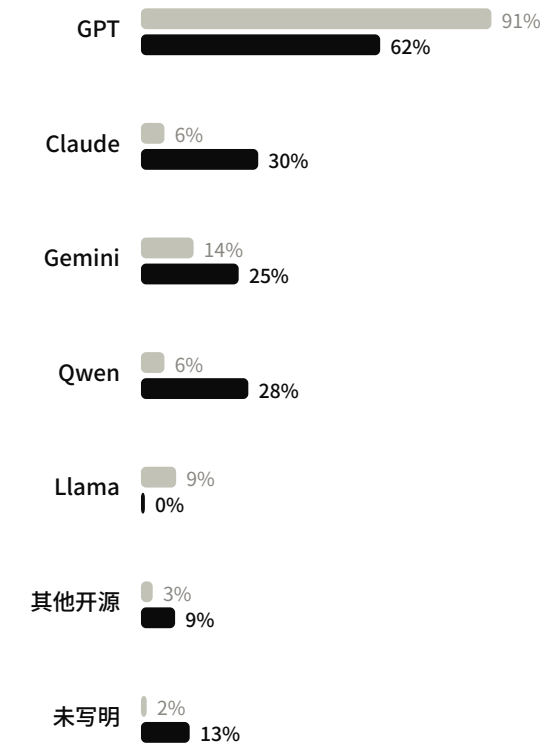


Supervisor · 运行时



谁在做决策

用到某一模型家族的论文占比（一篇可用多个模型）。灰 = 先驱（66 篇），黑 = 2026 年（79 篇）。



运行时：Controller 仍是主体（80 篇）

从 SayCan 选技能、Code as Policies 写程序，到 2026 年调度冻结 VLA 的 Harness VLA；直接出动作的一支也回来了：先驱 5 篇 → 2026 年 9 篇（Show-Harness、Agent as Policy）。

Teacher 从「生成示范」走到「教 agent」

SUDD、RobotGPT 让 GPT 生成示范再蒸馏；2026 年 GUAVA、LocalNav 把前沿 VLM agent 的轨迹蒸馏成 4B 的小 agent。

执行前：Developer 增长最快

先驱只有 RoboMorph 一类设计形态与工具的工作；2026 年 20 篇，ENPIRE、PhysEvo、RPG、SimEX 让 coding agent 直接改训练代码与技能库，用试验决定去留。

决策模型多样化

先驱几乎都用 GPT；2026 年 Claude、Qwen、Gemini 普遍出现，开源的 Qwen 也能当 agent（22 篇）。所有保留论文的决策者都是未经作者训练的通用模型。

模型家族按「决策模型」一列的文字归类：GPT 含 Codex、GPT-6 Astra 与 GPT-5.6 Sol / Terra / Luna，Claude 含 Opus、Sonnet、Fable，Gemini 含 PaLM、Gemma；「未写明」是原文只说「现成的 VLM / LLM」的论文。

已经定下来的判例，和还没做完的事

左边是剔除的论文，每篇对应第 2 页的一条标准；右边是容易误判、但按标准应当保留的论文，以及归到哪个 Seat。以后遇到相似的论文，可以直接比照。

剔除 · 9 篇 数字 = 第 2 页的标准

RoboTwin 2.0	标准 4	双臂数据生成器与 benchmark，MLLM 写任务代码只是其中一步
HumanoidGen	标准 4	人形操作数据与任务生成框架
RoboFind	标准 1	决策回路是 Uni-NaVid 导航、DINO 阈值验证与确定性恢复
RoboFAC	标准 2	在自建失败数据集上微调 Qwen2.5-VL-3B / 7B
AgentVLN	标准 2	Qwen2.5-VL-3B 指令微调后当大脑
Ludi	标准 2	LoRA 微调 Qwen3.5-4B / 9B，GPT 只作对照
Articulate AnyMesh	标准 4	关节资产建模流水线，GPT-4o 是其中一个组件
Tool-Aligned VLA Agent	标准 4	主要结果衡量 VLA 后训练，规划器可随意替换
VLABench	标准 5	评测对象主要是 VLA

保留 · 容易误判的 标签 = 所在 Seat

Code as Policies	Controller	一次写出策略程序、执行中不再调用 LLM；开环也算（标准 3）
ReKep ★	Controller	VLM 写关键点约束交给求解器；「rekep 这一类的都算」
GUAVA ★	Teacher	前沿 VLM 自己当 agent，轨迹蒸馏成 4B 模型（标准 2）
EmbodiedSmith ★	Designer	不是 Real2Sim；生成式仿真，主体是 agent 循环（标准 4）
AutoRT	Controller	原文写明 LLM 未微调，是调度机器人的核心；采数据只是用途
Real2Gym、Agentic RSR	Developer	在重建的仿真里练习、写出程序再带回真机，产出在执行前
Beyond Human Demos	Supervisor	agent 离线写护栏代码，护栏在运行时过滤指令

还没判的约 2,045 篇

黑 = 有 arXiv 号，可直接下载全文；灰 = 没有，需要按 DOI 找开放获取的 PDF。

2026 · 旧定义合格	arXiv 495	无 335	830
2022–2025 · 旧定义合格	arXiv 643	无 259	902
旧定义的边界论文	arXiv 211		313

需要你先定

边界论文算不算

旧定义把只在离散仿真（ALFRED、VirtualHome、R2R 离散图）里做实验的工作和自动驾驶放在边界。它们是否收录，决定这 313 篇要不要判。

STEP 1

补判，把清单补全

- 流程与这 174 篇相同：下载全文 → 子 agent 读方法与实验、判 Seat → 人工复核 → 写回同一份 CSV
- 有 arXiv 号的约 1,350 篇可直接跑，下载约 2.5 小时

STEP 2

等你表态的边界案例

- Tool-Aligned VLA Agent（剔除）、AutoRT（保留）
- GPT-6 Astra on RoboDojo：全文判为评测，放在资源；你举过它当「直接出动作」的例子

STEP 3

清单定稿之后

- README 已按两阶段、五个 Seat 分节，补判后重新生成
- 按定义写综述正文，每个 Seat 先讲先驱再讲 2026

清单

data/core/paper_list.csv

每篇：阶段、Seat、角色、决策模型、是否训练、论文主体、理由、原文证据

定义与交接

docs/definition.md · HANDOFF.md

收录标准、分类与补判流程

原始判定

data/judging_runs/content_rejudge/

提示词

screening/prompts/content_rejudge.txt